120° Alkanlar → 109,5°

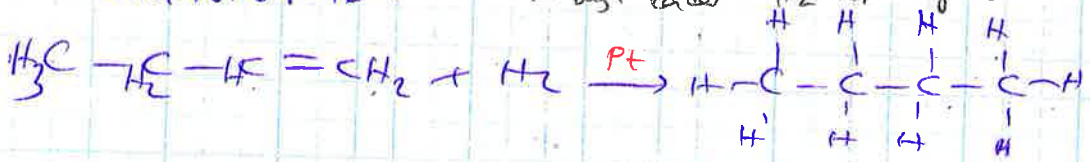
Alkanlerin özellikleri

Yanarlar. polimerleşirler, Apolardırlar, Suda çözünmezler, katılma reaksiyonu verirler., Yerdeğiştirme verirler, Doymamış HC'dir, homolog sıra gösterir.

→ $C_3H_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

Katılma reaksiyonu:

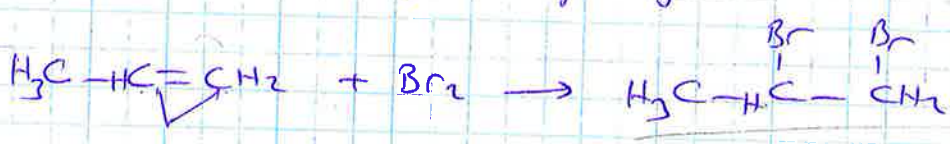
1- H_2 ile: Alkanler H_2 ile doyurularak Alkan oluşturur. π bağı kadar H_2 tepkimeye girer.





2- X_2 ile: Halojen (Cl_2, F_2, Br_2, I_2)

→ Alkanler Bromlu suyun rengini giderir. π bağı sayısı kadar Br_2 tepkimeye girer.

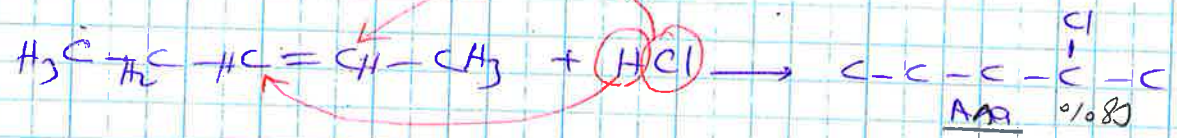


3- HX ile:

Markovnikov: Bir HC zincirine HX yada H_2O bağlanırken H, H'i fazla olan C'a yerleşir. (Zengini zengin eder)



Ana ürün %80 %20 Ana ürün



Ana ürün %80

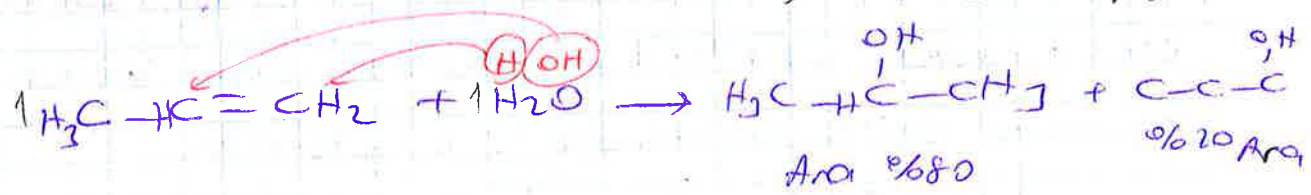
→ Cl'u nereye bağlıyımki küçük no verilsin



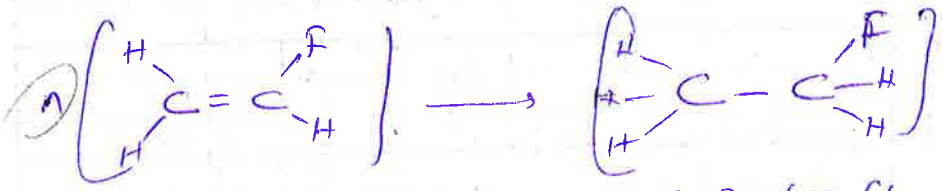
Ana ürün %20

pi analitik dershaneleri

4- H_2O ile Alkanlere Su katılırsa alkol oluşur.
π bağı kader H_2O ile tepkimeye girer



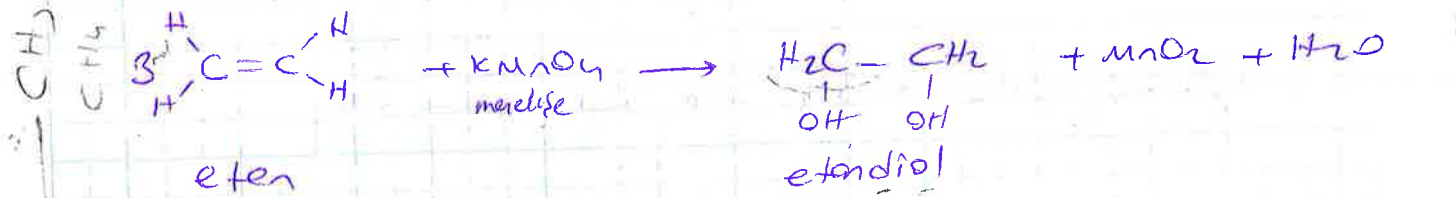
→ polimerleşme Tepk.

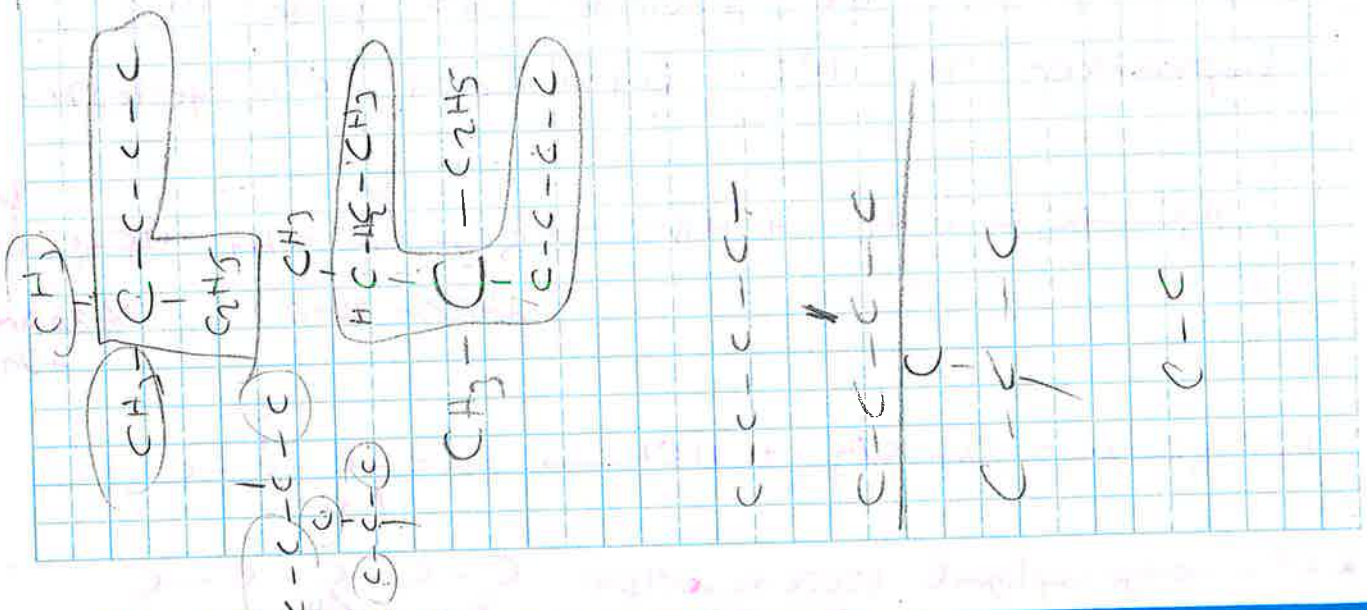


PTFE (Teflon)

PVC, PE, PET, PS →

→ Alkanler yükseltgenerek ($KMnO_4$ çözeltisi ile) diollere oksitlenirler:





Alkin — C_nH_{2n-2} (Asetilen)

Doymamış HC. En az 2 tane π bağı var. (≡)

Sp hib. hem dep sıra yapar. katılma, polimerleşme, yerdeğiştirme, ilk üyesi 2 C'lu sonuna in petrol.

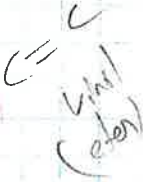
C_2H_2 → Asetilen → Etin → ≡

C_3H_4 → Propin

C_4H_6 → Bütin → $-\overset{|}{\underset{|}{C}}-\overset{|}{\underset{|}{C}}-C\equiv CH$

$CH_3-CC-CH_3$





C_nH_{2n-3} → Alkinil $-C\equiv C-H$ Etinil

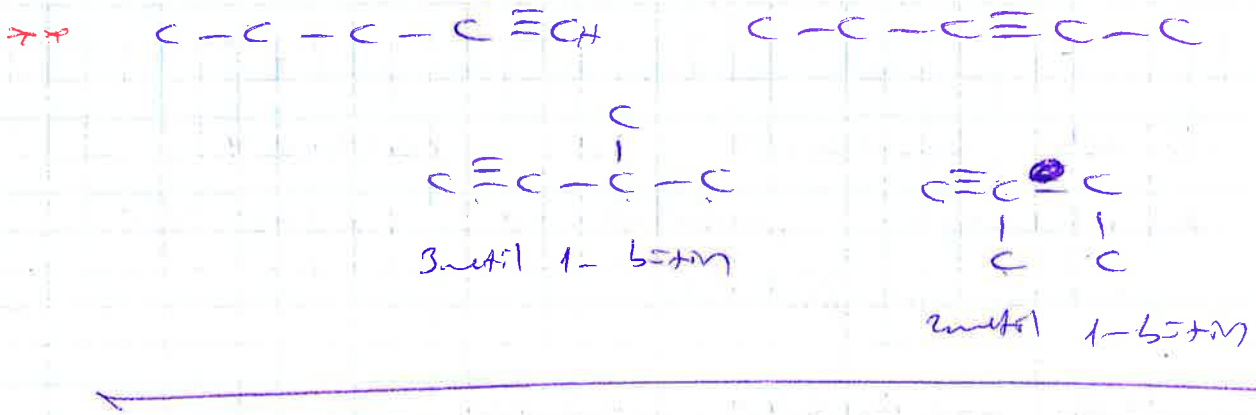
— Alkinlerde izomeri —

* Kapalı for. aynı

Açık For. } farklı
oksijen
Fiz, kimyasal

Düzdüzensiz alkin — alkadien — siklo alken izomerdir. C_nH_{2n-2}

$C-C-C-C\equiv C$ $C-C-C=C=C$ 



3-metil 1-bütin

2-metil 1-bütin

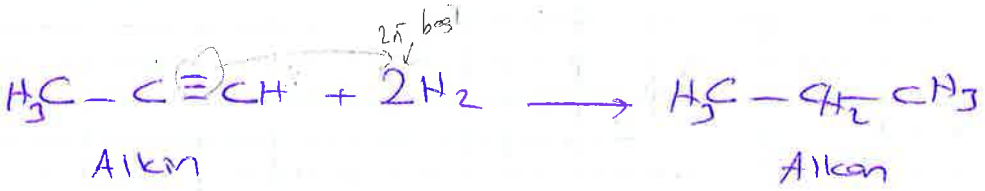
Asetilen eldesi

$$CaC_2 + 2H_2O \rightarrow C_2H_2 + Ca(OH)_2$$

(karpit) kalsiyumkarbür — Asetilen

Katılma reaksiyonları.

1- H_2 ile

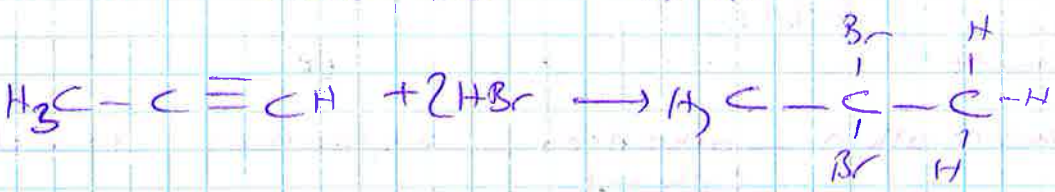


Alkin — Alkan

2- Br_2 ile Bromlu suyun rengini giderir.



3- HX ile Markovnikov uygulanır.



4- H_2O ile Markovnikov uygulanır.



keton

Alkinlere su katılırsa keton meydana gelir.

pi analitik dershaneleri
Bahçelievler • 225 55 77 Binevler • 216 25 28

Sadece asetilene su katılırsa aldehit meyd. gelir.

İstisna: $H-C\equiv C-H + H_2O \rightarrow H_2C=\underset{OH}{C}-H \rightarrow H_3C-\underset{O}{C}-H$

enol (kararsız) → keto (kararlı)

Aldehit (Asetaldehit)

Alkinlerin metallerle yerdeğiştirme reaksiyonu

Tollens: Uç alkinler NH_3'lı $AgNO_3$ çözeltisi ile reaksiyona girerek beyaz çökelek oluştururlar.

(Bu bir yerdeğiştirme reaksiyonudur)

(Yükseltgenme reaksiyonu değildir)

$H_3C-C\equiv C-H$ → uç alkin

$H_3C-C\equiv C-CH_3$ → iç alkin

$H-C\equiv C-H + 2AgNO_3 \rightarrow \underbrace{Ag-C\equiv C-Ag}_{\text{Beyaz çökelek}} + 2HNO_3$

$C-C\equiv C-C + AgNO_3 \rightarrow$ Tepk. olmaz

(iç alkin çünkü)

$C-C\equiv C-H + AgNO_3 \rightarrow \underbrace{H_3C-C\equiv C-Ag}_{\text{Beyaz çök}}$

(uç alkin)

2-fehling çökeltisi → $Cu^{+1}NO_3$

Uçallenler NH_3 li $Cu_2^{+1}Cl_2$ ile redüksiyon yaparak kırmızı çökelek oluştururlar.

$$H-C\equiv C-H + Cu_2Cl_2 \rightarrow \underbrace{Cu-C\equiv C-Cu}_{\text{kırmızı çök.}} + 2HCl$$

$$H_3C-C\equiv C-H + CuNO_3 \longrightarrow \underbrace{H_3C-C\equiv C-Cu}_{\text{Kırmızı çök.}} + HNO_3$$

$$\underbrace{H_3C-C\equiv C-CH_3}_{\text{içalkin değildir}} + CuNO_3 \rightarrow \text{Tepk. olmaz.}$$

Yerdeğiştirme reaksiyonlarında, π bağları kırılmaz π bağı olan C'lara yerleşemezler.
(Kırılırsa zaten katılma tep. olur)

Alkinler polimerleşir

3 $C_2H_2 \longrightarrow$ 

Benzen

2 

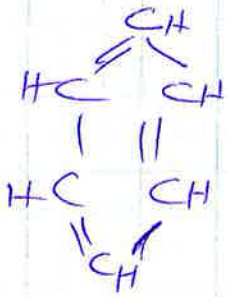
monomer



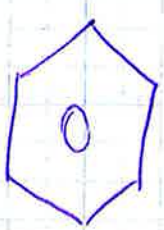
polimer

AROMATİK HK

Benzen = Aren = C_6H_6







kararlı

kendine has kokuları var

Yanarlar.

petrol türevi

katılma yapmaz

referans yapılır



pridin

C_6H_6

sp^2 yapar

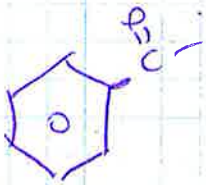


$-C_6H_5$

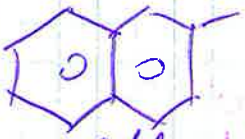
fenil



Benzil

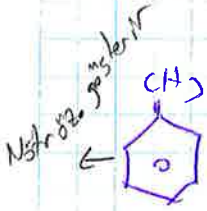


Benzoil



Naftil

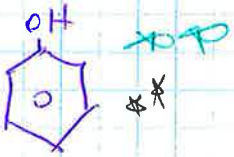
ARİL



Nitro gösterir

metil benzen

özel toluen



hidroksi benzen

fenol

2. asit

Nükleofil ile tepkimeye girer.

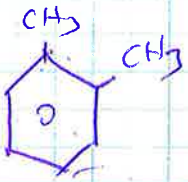


Amino benzen

tepkime baz



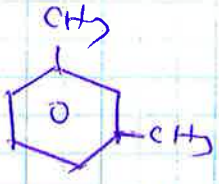
Nitro benzen



1,2 dimetil benzen

orto-ksilen

yanıyor



1,3 dimetil benzen

meta-ksilen

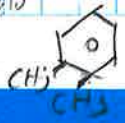
1 boşluklu



1,4 dimetil benzen

para ksilen

karşılıklı





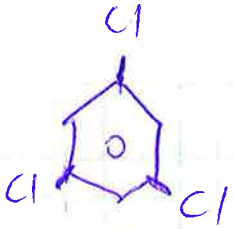




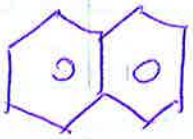
Vicinal (komşu)



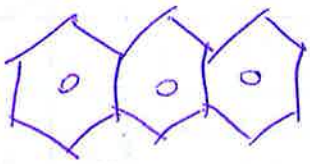
Asimetrik



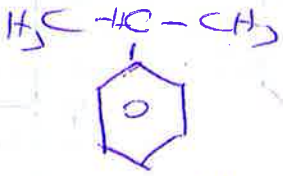
Simetrik



Naftelen



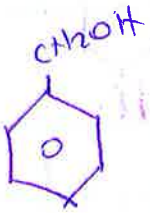
Antrasen



izopropil benzen

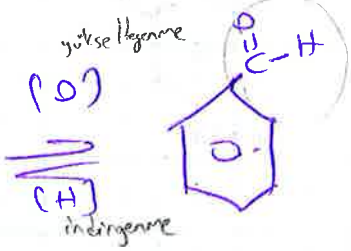
Aktiflik sırası

$$COOH > CHO > \overset{O}{\overset{\|}{C}} > OH > = > \equiv > NH_2 > R > NO_2 > X$$



Benzilalkol

yükseltgenme

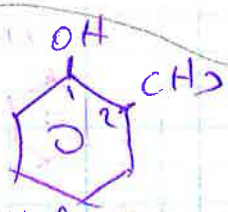


indirgenme

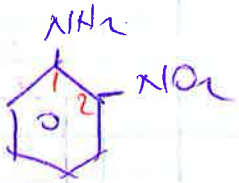
Benzaldehit



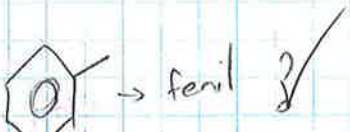
Benzoik asit



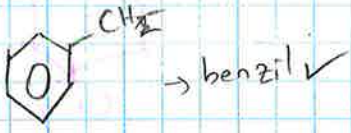
2metilfenol



2nitro 1-Anilin



→ fenil ✓



→ benzil ✓

Alkol ($C_nH_{2n+2}O$ = $C_nH_{2n+1}OH$)

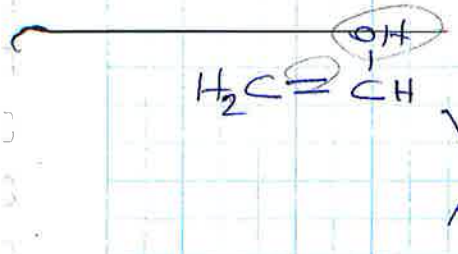
Nötr özü gösterirler

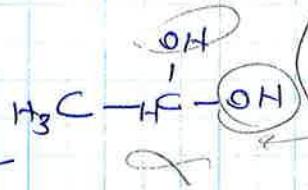
R–OH

* Yanarlar * polimerleşmez * Yerdeğiştirme verir.
* polar * suda sonsuz çözünür. * iyonlaşmaz
* moleküler olarak çözünür. H bağı içerir.
* KN yüksek * Eterlerle izomerdirler

CH_3OH — CH_3-O-CH_3 (R: CH_3, R: CH_3)

* yükseltgenebilir * indirgenmez.
* MA sı ↑ KN ↑ → Dallanma ↑ KN ↓
* Sonuna -ol getirilerek okunur.
* İlk üyesi 1 C'lu





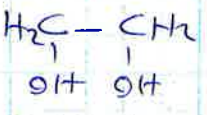
Alkol değil

* Bir bileşiğin alkol olması için -OH grubunun bağlı olduğu C atomuna başka bir OH grubu bağlı olmamalıdır. Ayrıca -OH grubunun bağlı olduğu C atomu başka C atomlarına tekli bağ ile bağlanmalıdır.

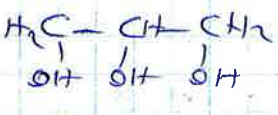
Alkol

Monoalkol
1 tane OH var

Polialkol
1'den fazla OH var



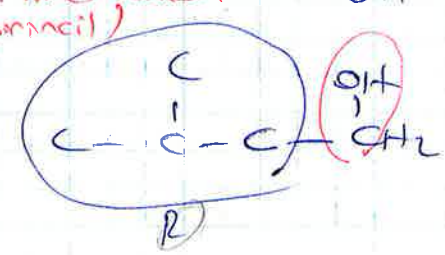
Glikol
etandiol



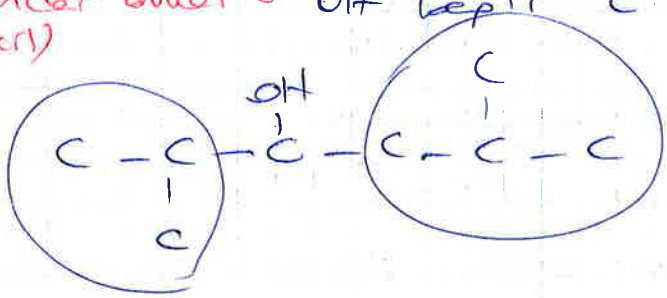
Gliserin
(Gliserol)
propantriol

Monoalkol

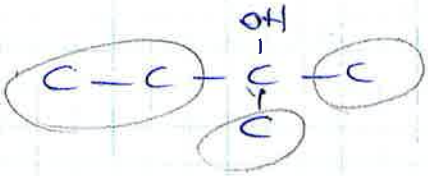
1- primer alkol % OH bağlı C'a 1' tane R bağlanırsa
(Birincil)



2- sekonder alkol % OH bağlı C'a 2 tane R bağlanırsa
(İkincil)



3- Tersiyer Alkol % OH bağlı C'a 3 tane R bağlanırsa.
(üçüncül)



Adlandırılması

Sonuna -ol getirilir OH >=> ≡ > —

	Yaygın	IUPAC
CH_3OH	metilalkol	metanol
C_2H_5OH	etilalkol	etanol
C_3H_7OH	propilalkol	propanol
C_4H_9OH	Bütil alkol	Bütanol

pi analitik dershaneleri
Bahçelievler • 225 55 77 Binevler • 216 25 28



2-propanol
İzopropilalkol



1-propanol



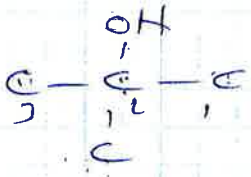
1-bütanol



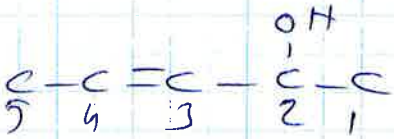
2-bütanol
Sec-bütilalkol



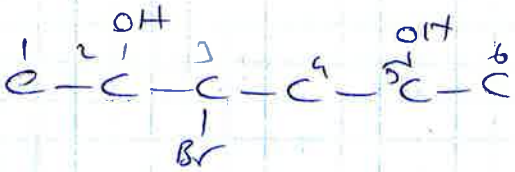
2-metil 1-propanol
İzobütil alkol



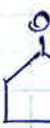
2-metil 2-propanol
Tersiyer bütilalkol



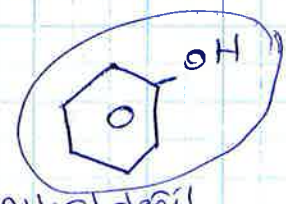
2-ol 3-penten



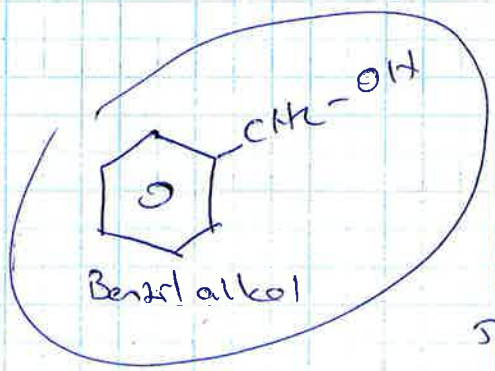
3-brom 2,5 heksadiol



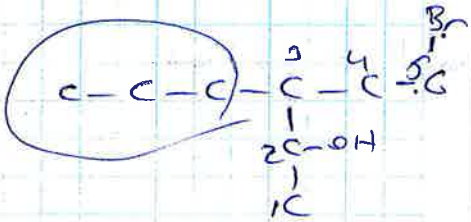
Siklopentanol



Alkol değil fenol

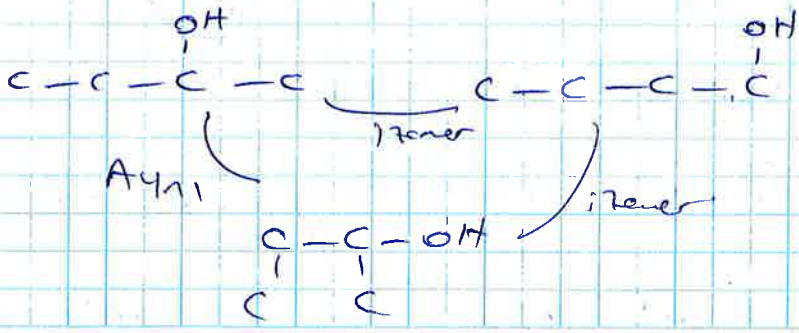


Benzil alkol



3-brom 3-propil
2-pentanol

*izomerlik



Aynı

İzomer

İzomer

Alkoller

eterlerle izomerdirler.

(CH_3OH hariç)

(metil alkol)

C_2H_5OH $\quad CH_3-O-CH_3$

$C_5H_{11}OH$ $\quad CH_3-O-C_4H_9$

yükseltgeme $KMnO_4 = K_2Cr_2O_7$

primer alkol $\underset{\text{indirgeme}}{\overset{(O)}{\rightleftharpoons}}$ Aldehit $\underset{\text{indirgeme}}{\overset{(O)}{\rightleftharpoons}}$ K. asit

$NaBH_4$ $LiAlH_4$

$C_2H_5OH \xrightarrow[-2H]{(O)} CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-H \xrightarrow[+O]{(O)} CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-OH$

Sec alkol $\underset{\text{indirgeme}}{\overset{(O)}{\rightleftharpoons}}$ keton

$C-\underset{H}{\overset{OH}{C}}-C$ $\quad H_3C-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-CH_3$

1 tane (H) olduğundan 1 adım yükseltgenir veya indirgenir

Aseton = propanon = Dimetil keton

Tersiyer alkoller yükseltgenmez indirgenmez.

$C-\underset{C}{\overset{OH}{C}}-C$ → Hiç (H)'i olmadığından yükseltgenmez

Alken + H_2O ⟶ Alkol

$H_2C-HC=CH_2 + H_2O \longrightarrow C-\overset{OH}{\overset{|}{C}}-C$

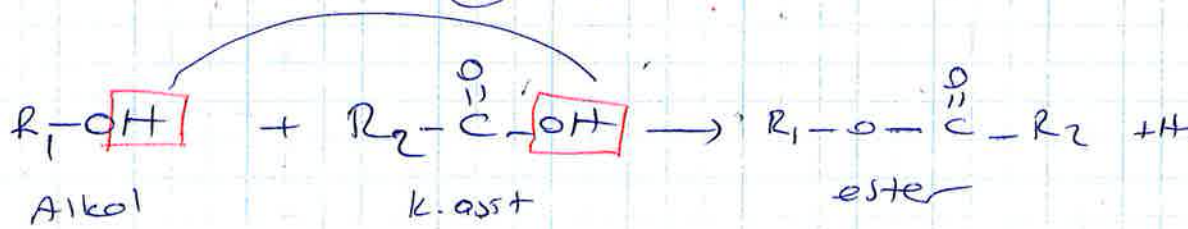
Alkol + Na (K) ⟶ Alkolat (Alkoksit) + $\frac{1}{2}H_2$

$C_2H_5OH + Na \longrightarrow C_2H_5ONa + \frac{1}{2}H_2$

sodyum etilat

$R-X + NaOH \xrightarrow[KOH]{} R-OH + NaX$





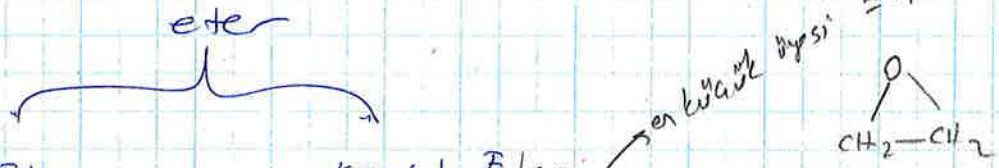
Alkol — k.asit — ester

Eter $C_nH_{2n+2}O$

$R-O-R$

* Alkollerle izomer — Yanar — polar
suda çözünür — H bağı yok (Kendi molekülleri arasında (zayıf) yok, suyla yapar sadece)

* Anestetik olarak kullanılır. Molekül ağırlığı düşük



Basit Eter
Simetrik Eter
R'ler aynı
CH_3-O-CH_3
IUPAC = metoksi metan
Yaygın = Dimetil eter.

Karışık Eter
Asimetrik Eter
R'ler farklı
$CH_3-O-C_2H_5$
Metoksietan (Küçük)
etil metil eter. (Alfabetik sıra)

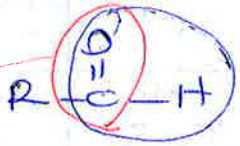
* $2ROH \xrightarrow[\text{eter}]{H_2O,\ 140^\circ} R-O-R + H_2O$

$2C_2H_5OH \longrightarrow C_2H_5-O-C_2H_5 + H_2O$

$CH_3ONa + C_2H_5Cl \rightarrow CH_3-O-C_2H_5 + NaCl$

Alkolat Alkil halojenür etilmetil eter

Aldehit — $C_nH_{2n}O$

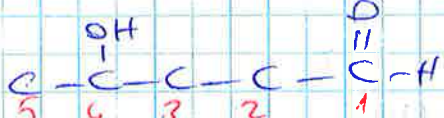


* En küçük üyesi 1 e'lu Sonuna -al getirilir
* H bağı yok * polardır.
* Suda çözünür. * Yükseltgenir * İndirgenir
* Yanar * polimerleşir * homolog sıra gösterir
* Ketonlarla izomerdir. (metanal ve etanalın ~~AE~~ keton izomeri yok)
  ↳ en az 3'lü

$CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-CH_3$ $CH_3-CH_2-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-H$

C_3H_6O

	IUPAC	Yaygın
$H-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-H$	metanal	formaldehit
$CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-H$	Etanal	Asetaldehit
$C_2H_5-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-H$	propanal	propionaldehit
$C_3H_7-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-H$	Bütanal	Bütiraldehit



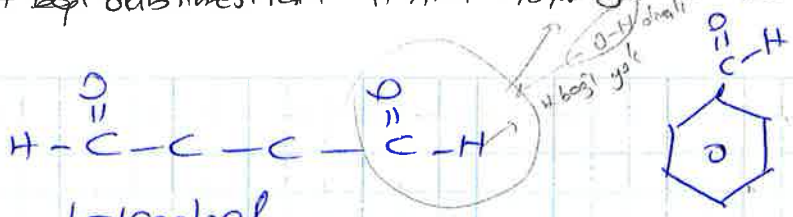
4-ol pentanal



4,4 dibromo 2 heksenal

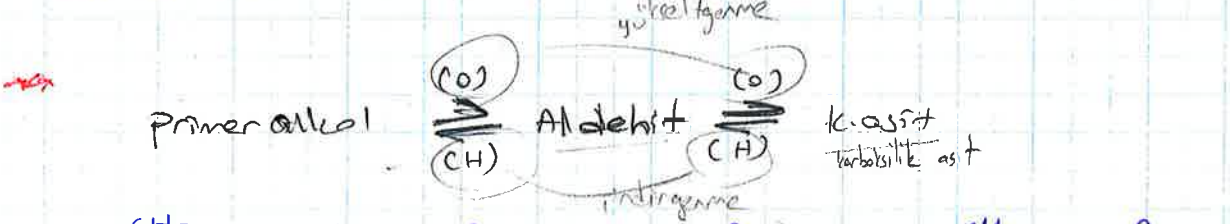
analitik dershaneleri
Bahçelievler • 225 55 77 Binevler • 216 25 28

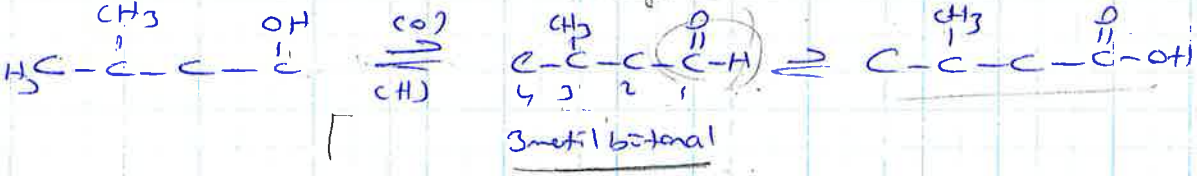
* H bağı oluşturabilmesi için H'nin F, O, veya N ile bağ yapması gerekir.



butandial

Benzaldehit





3-metil bütanal

* Nötr dürler hoş kokuludurlar.

Kaynama noktaları alkol ve asitlerden düşük

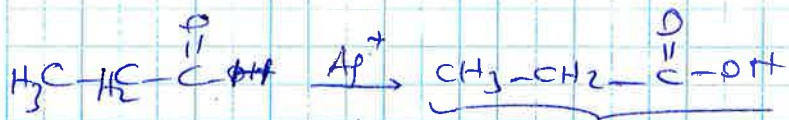
Aldehitlerin Fehling ve Tollens çözeltileriyle yükseltgenme reaksiyonları (aldehitler oksijen alarak asit verir)

1- Tollens çözeltisi ile

Aldehitler NH_3 lı $AgNO_3$ çözeltisi ile yükseltgenerek karboksilli asitleri oluşturur. Ayrıca Ag^+ iyonları indirgenerek gümüş aynası oluştururlar

(Alkenlerdeki yerdeğiştirme → Burdaki yükseltgenme reaks.)





→ sadece alifatik aldehitler verir

2- fehling çözeltisi: Aldehitler NH_3 lı $Cu(OH)_2$ (+2) çözeltisi ile yükseltgenerek K.asitleri oluştururlar. Ayrıca kırmızı çökelek meydana gelir



Keton $C_nH_{2n}O$



* en az 3 C'lu
* Sonuna -on getirilir.
* Aldehitlerle izomer
* Yanar
* yükseltgenmez
* indirgenir.
* polimerleşmez (Aseton hariç).
* homolog sıra gösterir.
* H bağı yok
* polar.

Keton

Basit keton
Simetrik
R'ler aynı



IUPAC: propanon
özel: Aseton (Dimetil keton)

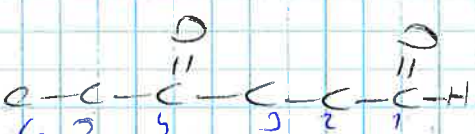
Karışık keton
Asimetrik
R'ler farklı



IUPAC: 2-Bütanon
etil metil keton

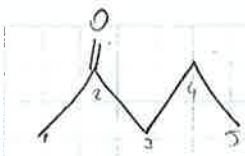


2- Pentanon

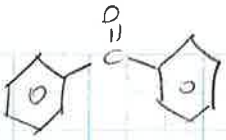


4-oksi heksanal

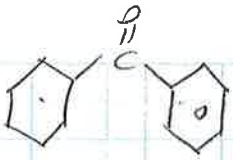
pi analitik dershaneleri
Bahçelievler • 225 55 77 Binevler • 216 25 28



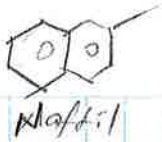
2-Pentanon



difenilketon

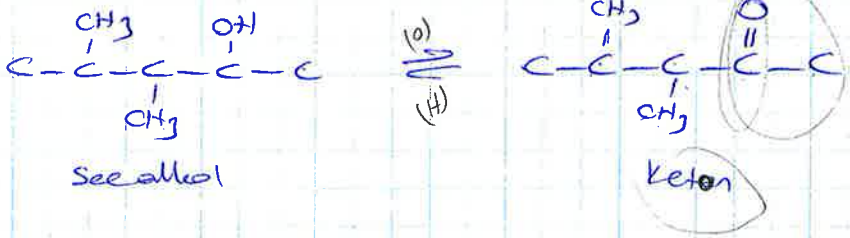


fenil siklohekzil keton



Naftil

Sec alkol $\overset{(O)}{\underset{(H)}{\rightleftharpoons}}$ Keton



Sec alkol

Keton

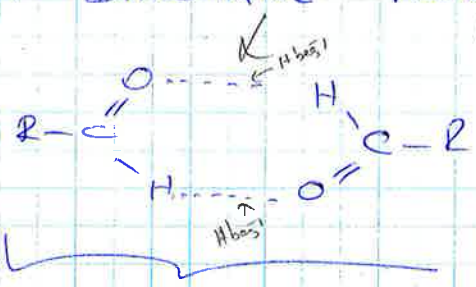
eterlerde H bağı ? Kendi molekülleri arasında yok suyla H bağı oluşturur sadece. (Ezberle)



Karboksilli Asit ($C_nH_{2n}O_2$) $R-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-OH$

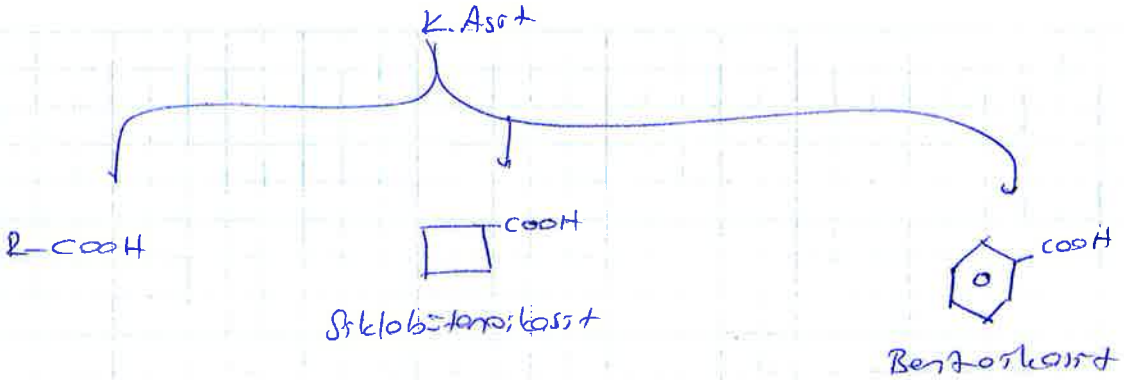
- Zayıf asittir
- Organik asitlerin hepsi zayıf.
- H bağı yor. → Yoğun. → Uçuculuğu düşük
- Polardır. → Dimerleşme reaks. verir.

Karboksilli asitlerde → Karbon sayısı ↑ Asitlik ↓



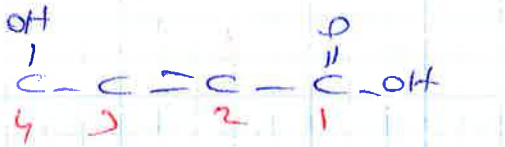
Asit Anhidrit

K. Asit

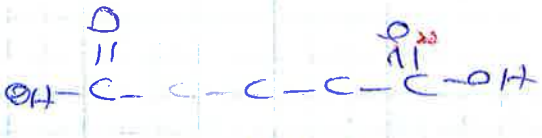


* Sonuna –oikasit getirilir

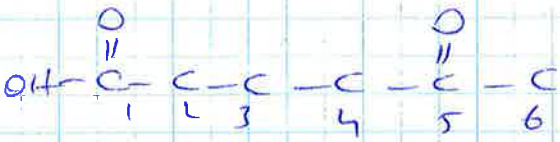
	IUPAC	Yaygın
HCOOH	metanoikasit	formikasit (karınca A)
CH_3COOH	etanoikasit	Asetik Asit (Sirke)
C_2H_5COOH	propanoikasit	~~Propanaldehit~~ propiyonikasit
C_3H_7COOH	Bütanoikasit	~~Bütiraldehit~~ Bütirikasit
C_4H_9COOH	pentanoikasit	~~Valeraldehit~~ valerikasit



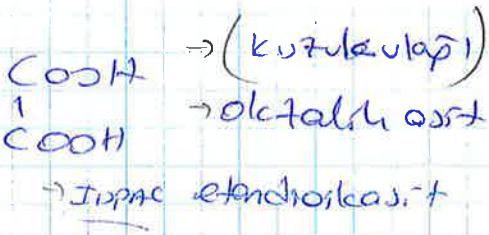
4-ol 2-bütenoikasit



1,5 pentadioikasit



5-oh heksanoikasit



→ (kuzulavabı)
→ oktalik asit
→ IUPAC etandioikasit



Siklopentanoikasit

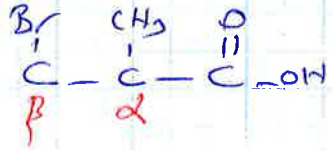


3-hidroksi
Siklohekzanoikasit

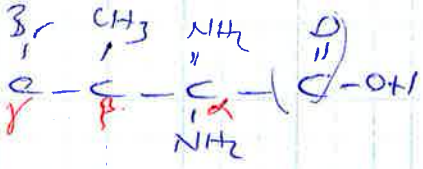
pi analitik dershaneleri
Bahçelievler • 225 55 77 Binevler • 216 25 28

Özel adlandırılması

Uzun zincire 1,2,3 ..... yerine α β γ δ gibi simgeler konur. 2. C'den itibaren simgeler yazılır.



β-bromo α-metil propiyonikasit

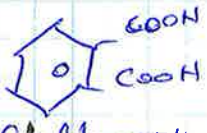


α,α diamino γ bromo β metil bütirikasit

Yaygınlık: Asit > Alkol > Aldehit > Keton



Salisilikasit



ftalikasit



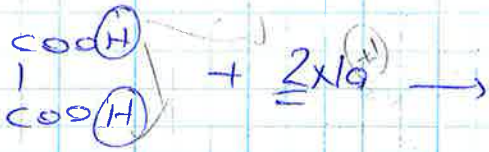
Primer alkol $\overset{(O)}{\underset{(H)}{\rightleftharpoons}}$ Aldehit $\overset{(O)}{\underset{(H)}{\rightleftharpoons}}$ Asit

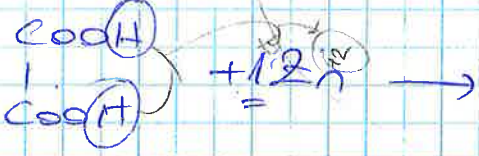
$RCOOH \rightleftharpoons RCOO^- + H^+$

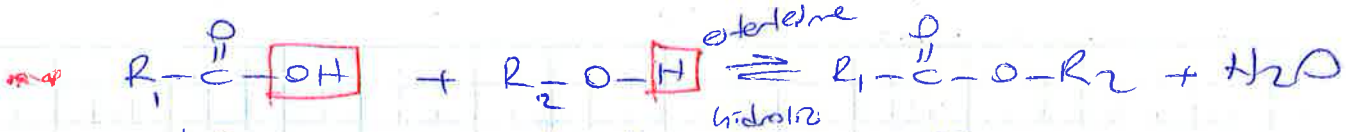
$RCOOH + NaOH \rightarrow RCOONa + H_2O$

karboksilat

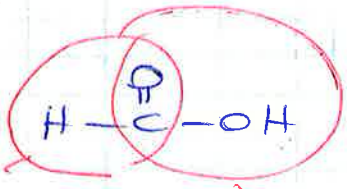
$RCOOH + Na, K, Zn, Mg, Ca \rightarrow RCOONa + \frac{1}{2}H_2$







formikasit



kırmızı çök. Gümüş aynası

* fehling ve tollensle reaksiyona girer CO_2 oluşur.

— Esterler — $C_nH_{2n}O_2$

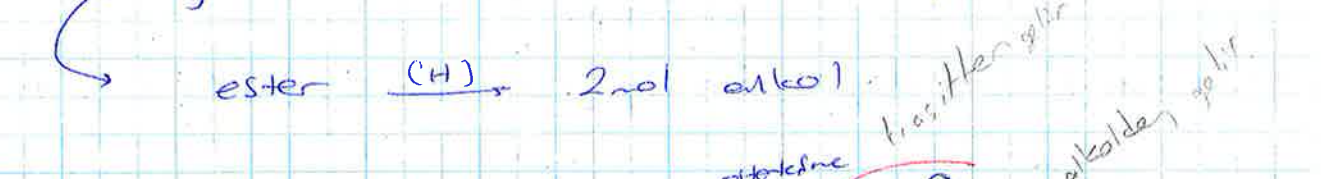


$C_{17}H_{35}COONa$

R'ler farklıda olabilir aynı da.

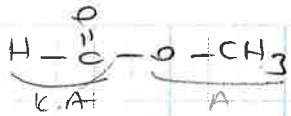
* Sonuna "oat" getirilir.
* K.asitlerle üretilir (HCOOH'ın esteri yok)
* Esterin en küçük üyesi 2C'lu
* H bağı yok * KN asitlerden ve alkollerden düşük
* Suya atılırsa H bağı oluşur
- Yanar * polimerleşmez * Yükseltgenmez
* indirgenir * Sabunlaşma reaksiyonu verir





* primer alkol $\xrightarrow[(H)]{(O)}$ Aldehit $\xrightarrow[(H)]{(O)}$ K.asit
* Sekonder alkol $\xrightarrow[(H)]{(O)}$ Keton

pi analitik dershaneleri
Bahçelievler • 225 55 77 Binevler • 216 25 28



K.A A

yaygın metanoik asitin metil esteri:
formik asitin " "

IUPAC metil metanoat
metil format
" formiyat

NaOH ile tepkime → sabun (beyaz sabun) ← sert sabun
KOH " " → arap sabunu
↓
yumuşak sabun

(L-kg) olarak g/l

(milyonda birkesim)
ppm = (g) çözünen / (g) çözelti . 10^6

Molarite (M)

1 lt çözeltide çözünen mol sayısına denir.

$M = \frac{n}{V \to lt}$ $\quad M = \frac{d \cdot \%o \cdot 10}{MA}$

Örn: 4gr $\frac{40}{NaOH}$'in 100ml çözeltisinin M = ?

$M = \frac{0,1}{0,1} = 1$ Molar.

Örn: 19,6 mg $\frac{98gr}{H_2SO_4}$ 400ml M = ?

$\frac{19,6 \cdot 10^{-3} gr}{98} = \frac{2 \cdot 10^{-3}}{4 \cdot 10^{-1}} = 0,5 \cdot 10^{-3} = 5 \cdot 10^{-4} M$

Örn: d = 2 olan %49 luk $\frac{H_2SO_4}{98}$ in M = ?

$M = \frac{2 \cdot 49 \cdot 10}{98} = 10$ Molar.

Molalite (m)

1kg (1000gr) suda çözünen maddenin mol sayısına denir.

4 molal NaOH → 1000gr 4 mol NaOH

Soğuk su 0,5 mol KBr / 250gr 4gr NaOH

1000 — 1 mol / 1000 — 0,4 mol

1 molal / 0,4 molal

100gr suya $\overset{40}{\overbrace{x\text{ gr } NaOH}}$ $M=2$

8gr → 0,2

— Derişme — Seyreltme —

$M_1V_1 = M_2V_2$

2M 2 lt lik NaCl çözeltisine 4 lt su katılırsa M_{son} = ?

$2 \cdot 2 = M_s \cdot 6$

$M_s = \frac{2}{3}M$

Çözeltilerin Karıştırılması

1- Reaksiyon Vermeyen Çözeltiler:

$M_1V_1 + M_2V_2 = M_sV_s$

1M 2 lt NaCl + 3M 3 lt NaCl

$2 + 9 = M_s \cdot 5$

$M_s = \frac{11}{5} = 2,2M$

2M 200 ml K_2SO_4

4M 300 ml K_3PO_4

$[K^+] = \frac{0,8 + 3,6}{0,5}$

$[SO_4^{-2}] = \frac{0,4}{0,5} = 0,8M$

$[PO_4^{-3}] = \frac{1,2}{0,5}$

2- Reaksiyon Veren Çözelti Karışımı

1M 2 lt HCl + 2M 3 lt NaOH

$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$

2 mol 6 mol

−2 −2 +1

4

$[Na^+] = \frac{6}{5}$ $[OH^-] = \frac{4}{5}$ $[Cl^-] = \frac{2}{5}$

$[H^+] = 0$

pi analitik dershaneleri
Bahçelievler • 225 55 77 Binevler • 216 25 28

2M 2Lt $AgNO_3$ 8Lt 4M NaCl karıştırılıyor

AgCl çöküyor

$AgNO_3 + NaCl \rightarrow AgCl_{(k)} + NaNO_3$

4mol	3mol		
−4	−4	+4	+4
—	28		

$[Ag^+] = 0$ $[NO_3^-] = \frac{4}{10}$ $[Na^+] = \frac{3}{10}$

Örn: 2M 2Lt HCl yi tam olarak bitirmek için kaçgr Ca gerek?

$Ca + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2$

2mol 4mol

→ 80gr

Örn: KCl NaCl ~~HCl~~ $Mg(OH)_2$ eşit hacimde derişimde karıştır.

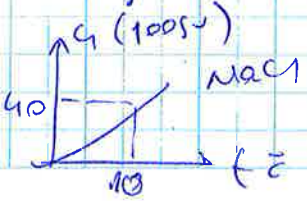
İyon derişimi en az engelle H^+ Cl^- H^+ ile OH^- birbirini götürür

— ~~ÇÖZELTİLER~~ —

— Çözünürlük —

100gr suda çözünen max madde miktarı

10°C) 100gr Su 4gr NaCl



Çözünürlüğe etki eden faktörler

1- Çözücü ve çözünen cinsi

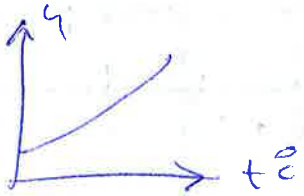
polar → polar	Su	tuz	+
Apolar → Apolar	Su	Naftalin	—
	Su	alkol	+
	Benzen	tuz	—

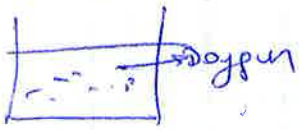
2- Sıcaklık

endotermik

$NaCl_{(k)} + ısı \rightarrow NaCl_{(aq)}$

T↑ Ç↑





Hacim sabit

M↓ T↓ Maddelti↓ M↓ d↑ Elekt.iletk↓ DNT↑ (10dan -5'e) kN↓

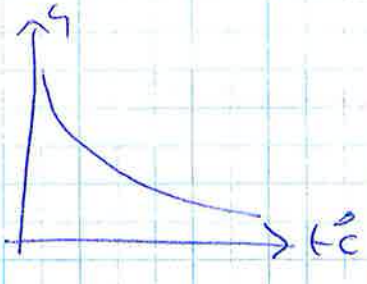
M↑ kN↑ DN↓

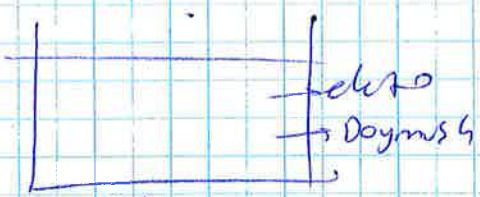
0,52 1,86

ekzotermik

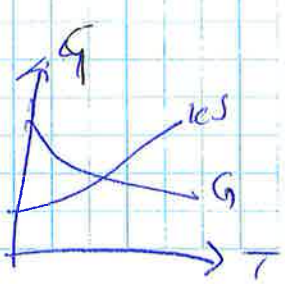
$KBr_{(k)} \rightarrow KBr_{(aq)} + ısı$

T↑ Ç↓



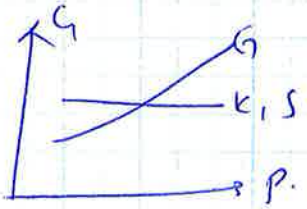


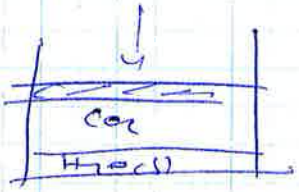
T↓ Ç↑



3- Basınç (P) K ve S lara P etki etmez

Gazların P↑ G↑





Kimya ve Enerji

maddenin içindeki enerjiler toplamına entalpi denir (H)

$\Delta H = U - G = E_{ai} - E_{ap}$

→ ΔH → kütle, mol, hal, P, T ile değişir.

Endotermik tepkime (Isı alan)

$X + ISI \longrightarrow Y$

40

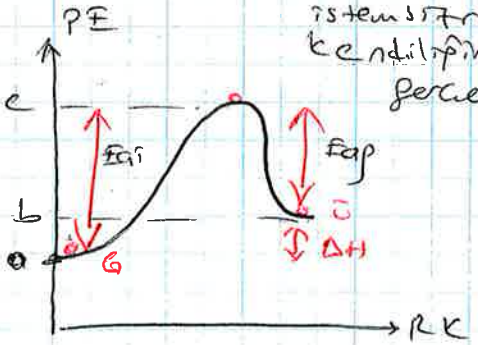
Q

$\Delta H > 0$

$\Delta H = +40$

ortam soğur.

ürünlerin enerjisi daha fazla



istemsiz reaksiyon. kendiliğinden gerçekleşme

Yüksek sıcaklıkta ürünler kararlı

PE ile değişir orantılı

ısı sığası ürünlerin daha büyük

Ea

E E

$\Delta H = U - G = E_{ai} - E_{ap}$

$\Delta H = b - a$

$E_{ai} = c - a$ $E_{ap} = c - b$

Ekzotermik R

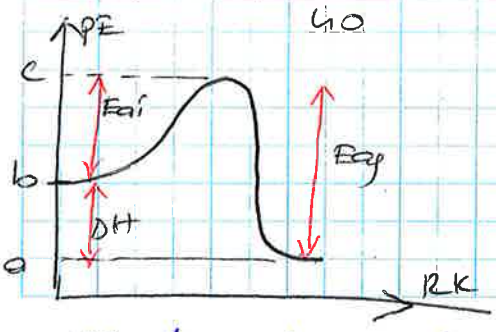
$X \longrightarrow Y + ISI$

40

$\Delta H < 0$

$\Delta H = -40$

ortam ısınır



Yüksek sıcaklıkta x'in kararlı

ısı sığası girenlerin daha büyük

girenlerin enerjisi daha büyük

$\Delta H = a - b$ kkal/mol = kJ/mol

→ İstemli reaksiyonlardır kendiliğinden gerçekleşir

www.pianalitik.com.tr
pi analitik dershaneleri

Standart oluşum ısısı
(Molar oluşum ısısı)

1 mol bileşiğin kendi atom elementlerinden oluşmasıyla meyd. gelen ısı değişimine denir

$$NaO(k) + \tfrac{1}{2}Cl_{2(g)} \longrightarrow NaCl(k) \qquad \Delta H = +80 \text{ mol}$$

$$K(k) + O_{2(g)} \longrightarrow KO_2(k) \qquad \Delta H = -120 \text{ mol}_{\text{değil}}$$

$$CO_{(g)} + \tfrac{1}{2}O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} \qquad \Delta H = -40 \text{ mol değil}$$

CO(g) → elementtir değil

$$N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightarrow 2NH_{3(g)} \qquad \Delta H_f^\circ = -200 \text{ mol değil}$$

2 mol olmalı, mol = ΔH = −100

$$Fe(s) + Cl_{2(g)} \rightarrow FeCl_{2(k)} \qquad \Delta H_f^\circ = +60 \text{ mol değil}$$

Fe(s) → katı olmalı

Elementlerin $\Delta H_f^\circ = 0$ dır.

$Fe_{(k)}$ $O_{2(g)}$ $Cl_{2(g)}$ $Na_{(k)}$ $\Delta H_f^\circ = 0$

H^+ Cl $O_{3(g)}$ ... $\rightarrow \Delta H_f^\circ \neq 0$

$C_{(E)} \rightarrow \Delta H_f^\circ \neq 0$ $\quad C_{(\text{Grafit})} \rightarrow \Delta H_f^\circ = 0$

$$C_{(G)} + O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} \qquad \Delta H = -90 \text{ mol}$$

mol = sol → endo yada ekzo olabilir

pi analitik dershaneleri
Bahçelievler • 225 55 77 Binevler • 216 25 28

2- Yanma Isısı

1 mol maddenin yeterince oksijenle tepkimesiyle meydana gelen ısı değişimine Molar yanma ısısı denir.

$Fe + O_2 \rightarrow FeO + Isı$

$C + O_2 \rightarrow CO_2 + Isı$

N2 hariç tüm elementler ekzotermik

$CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O + Isı$

$C_3H_4 + 4O_2 \rightarrow 3CO_2 + 2H_2O \quad \Delta H = -200 \text{ kkal/mol}$

8g

8gram yakılırsa kaç kkal ısı açığa çıkar.

1 mol O_2 — 200

x = 40

Yöntem: $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O \quad \Delta H = ?$

ΔH_f° : 20 — −40 — −60

$\Delta H = (-40 - 120) - 20$

3- Nötrleşme Reaksiyonu

Tüm nötrleşme tepkimeleri ekzotermik

$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O \quad \Delta H = -120$

HCl: MNI → −120 ; $NaOH$: MNI → −120

$H_2SO_4 + 2KOH \rightarrow K_2SO_4 + 2H_2O \quad \Delta H = -600$

H_2SO_4: MNI → −600 ; KOH: MNI → −300

Bağ enerjisi

ΔH_B = G − Ü = kırılan bağ − oluşan bağ

$Cl-Cl + 242 \rightarrow Cl + Cl$ $\quad \Delta H = +242$

$2Cl \rightarrow Cl_2 + 242$ $\quad \Delta H = -242$

Bağ kırılması endo

" oluşumu ekzo



$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$

a 3b 6c

$N \equiv N$ a

$H-H$ b

$N-H$ c

$\Delta H = ?$ $a+3b-6c$

HESS PRENSİBLERİ

→ $2SO_2 + O_2 \rightarrow 2SO_3$ $\quad \Delta H = -100$

$2SO_3 \rightarrow 2SO_2 + O_2$ $\quad \Delta H = +100$

$4SO_2 + 2O_2 \rightarrow 4SO_3$ $\quad \Delta H = -200$

$SO_2 + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow SO_3$ $\quad \Delta H = -50$

reaksiyonlar toplanırsa ΔH'lar toplanır.

Reaksiyon Hızı

$1N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightarrow 2NH_{3(g)}$

$-v \quad -3v \quad +2v$

$r_{H_2} = 2r_{NH_3} = 3r_{N_2}$

$r_{H_2} = 3r_{N_2} = 2r_{NH_3}$

ortalama hız



Örn: 8gr C_3H_4 2lt lik kapta 240sn boyunca yakıldığı gözlemleniyor

$C_3H_{4(g)} + 4O_2 \rightarrow 3CO_2 + 2H_2O$

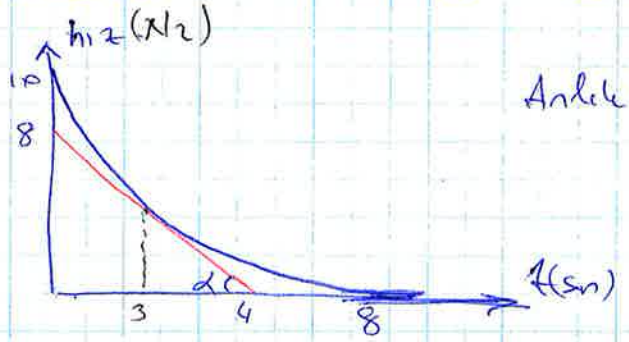
0,2 mol — 9,6

$v_{C_3H_4} = \frac{0,2}{240}$ mol/sn $\quad v_{C_3H_4} = \frac{\frac{0,2}{2}}{4}$ M/dk

$v_{CO_2} = \frac{gr}{sn} = \frac{0,6 \cdot 44}{240}$ $\quad v_{H_2O} = \frac{mol}{dk} = \frac{0,4}{4}$

Anlık hız

Taneciklerin belli bir saniyedeki hızına denir



Anlık hız = tan α

$= \frac{8}{4}$ M/sn

$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$

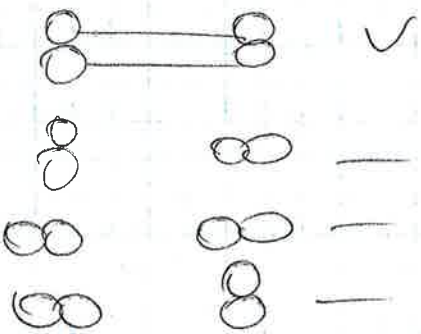
2 M/sn $\quad$ 6 M/sn $\quad$ 4 M/sn

Çarpışma teorisi

Bir reaksiyonun başlayabilmesi için tanecikler

1 Uygun hız
2 " doğrultu
3 Yeterli aktivasyon enerjisinde çarpışmaları gerekir

$H_2 + Cl_2 \longrightarrow 2HCl$



→ Eşik Enerjisi

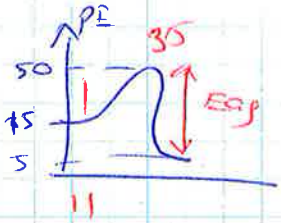
Bir reaksiyonun başlayabilmesi için gerekli minimum enerjidir

* $EE = E_{ai} = E_a$ → Aktifleşme E
Eşik E.
İleri Aktifleşme E.
Aktivasyon E.

$$EE \propto \frac{1}{RH}$$

$RH_I > RH_{II}$





* Sadece katalizör değiştirir. Sıcaklık değiştirmez
* E_{ai} ve E_{ag} her zaman pozitiftir

Reaksiyon hız Tahibi

1- Renk Değişimi ile

$C_2H_4 + Br_2 \rightarrow C_2H_4Br_2$

Renksiz Kırmızı Renksiz

2- Basınç ile

$N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightarrow 2NH_{3(g)}$ Sbt(V)

P azalmasıyla hız tahlib edilir

$1H_{2(g)} + 1Cl_{2(s)} \rightarrow 2HCl_{(g)}$ Sbt(V)

P ile hız tahlibi yapılamaz

3- Hacimle

$CO_{(s)} + Cl_{2(s)} \rightarrow COCl_{2(g)}$ Sbt P

V azalmasıyla hız tahlibi yapılır

4- Elektrik iletkenliği ile

$2Na^{+} + SO_4^{-2} \rightarrow Na_2SO_4(k)$

Ei azalma yerd. ile.

5- PH yerd. ile

$Zn(k) + 2HCl_{(aq)} \rightarrow ZnCl_{2(aq)} + H_{2(g)}$ (uçar)

H'ler tüketir

pH=1 pH=7

PH artmasıyla

P artmasıyla

Ei azalmasıyla

elektrik iletkenliği

Reaksiyon hızına etki eden faktörler

1- Tepk. girenlerin türü

Reaksiyonda kopartılması gereken bağ sayısı arttıkça reaksiyon hızı azalır.

I $C_3H_4 + 4O_2 \rightarrow$

II $CH_4 + 2O_2 \rightarrow$

$RH_I > RH_{II}$

→ paslanma olayları en yavaş reaksiyonlardır

$Ag + O_2 \rightarrow Ag_2O_{(k)}$

$Fe + O_2 \rightarrow FeO_{(k)}$

→ moleküler reaksiyonlar çok yavaştır

$2C_2H_4 + KMnO_4 \rightarrow$ (Yükseltgenme) $\underset{\text{OH}}{\overset{|}{C}} - \underset{\text{OH}}{\overset{|}{C}}$ (etandiol) $+ MnO_2$ (kahverengi)

(indirgenme)

→ iyonlu gözeltiler en hızlıdır.

I $Na^+ + Cl^- \rightarrow NaCl$

II $A^+ + B^+ \rightarrow C^+ + K^+$

$RH_I > RH_{II}$

2- Sıcaklık T↑ RH↑

T↑ k↑ RH = k (Girenler)

etkin çarpışma sayısı ↑

OH'ı değiştirir Ea ve Eaç yı değiştirmez.



$T_1 > T_2$

pi analitik dershaneleri
Bahçelievler • 225 55 77 Binevler • 216 25 28

PV↓ PV↑ $M = \frac{n}{V}$

3- Hacim ve Basınç : $RH = k[Girenler]$

V↑ M↓ RH↓ V↓ M↑ RH↑

4- Temas yüzeyi : TY↑ RH↑ k↑

toz şeker hızlı küp şeker yavaş

5- Katalizör : Başlamış bir reaksiyonda girip kendisi değişikliğe uğramadan hızlandırıp çıkan maddelere denir.

→ Reaksiyona giren maddelerle aynı fazdaysa homojen katalizör değilse heterojen katalizör denir.

→ +katalizör = Aktivatör

− katalizör = inhibitör

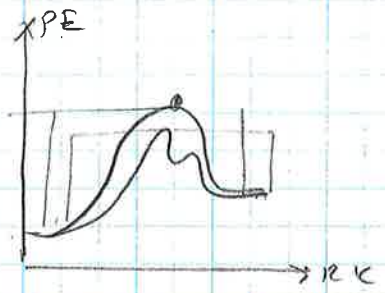
→ ΔH'ı değiştirmez k sabitini↑ hızı↑

→ Eai ve Eap yi aynı miktarda düşürür

→ Reaksiyonun yönünü ve verimini değiştirmez

→ mekanizmayı değiştirebilir → fiziksel özellikleri değişebilir

→ etkin çarpışma sayısını artırır





katalizörlü

$RH_1 > RH_{11}$

$Ea_1 < Ea_2$

6- Derişim ↑↑ RH ↑

$RH = k[\text{Girenler}]$

$aX_{(g)} + bY_{(g)} \longrightarrow tZ_{(g)}$

$RH = k[X]^a[Y]^b$

Reaks. derecesi $a+b$

X'e göre a dereee

Y'ye göre b "

Z ye göre sıfırıncı dereee

T S K ifadeşir.

Sıcaklık Temas yüzeyi Katalizör.

artarsa k'da ↑

→ Deşe bağıntısında katı ve sıvılar alınmaz

Sadece gazlar ve sulu çözeltiler alınır

$RH = k(P_X)^a \cdot (P_Y)^b$ → Sadece gazlar alınır

$X_2 + 3H_2 \longrightarrow 2NH_3$

2M 4M

5atm 2atm

$RH = k \cdot 2^1 \cdot 4^3$

$RH = \cancel{k} \cdot 5 \cdot 2^3$

$\left(\frac{1}{mol}\right)^3 \cdot Sn^{-1}$

k'nın birimi $\left(\frac{1}{mol}\right)^{x-1} \cdot Sn^{-1}$ X → Reaks. derecesi

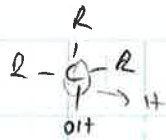
$RH = k[N_2]^1[H_2]^3$

$\frac{M}{Sn} = k \cdot M \cdot M^3$

$k = \frac{M^{-3}}{Sn} = M^3 \cdot Sn^{-1} = \left(\frac{1}{mol}\right)^3 \cdot Sn^{-1}$

pi analitik dershaneleri
Bahçelievler • 225 55 77 Binevler • 216 25 28

Alkollerde

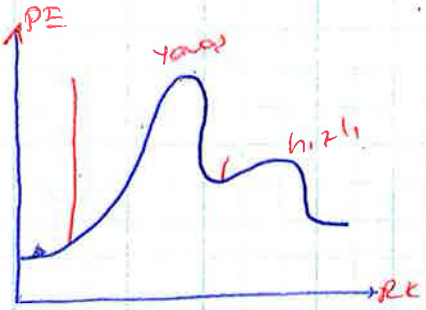


H olmadığına göre yükseltgenmez yada indirgenmez

2H olsaydı 2 derece yükseltgenir ve indirgenirdi

Mekanizmalı Tepkimeler

* en az 2 tepkimeden oluşan tepkimelerdir.



~~A~~ + B + 2C → S + ~~T~~ + ~~K~~ Yavaş

~~K~~ + ~~T~~ + P → ~~A~~ + M + N hızlı

B + 2C + P → S + M + N Net

Ara ürün: Bir tepkimede oluşup diğer tepkimede biten maddeler

K, T

Katalizör: Yavaş tepk. girip hızlandırıp kimy. reaks. girmeden çıkan maddeler A

A → 1/2

* Ara ürün ve katalizörler net reaksiyon ve reaksiyon hız basamağında bulunmaz
* Reaks. hız bağıntısı yavaş basamağa göre yazılır

$R_H = k[B][C]^2$ → *

* Moleküleritesi = Net reaksiyondaki gaz maddelerin katsayıları toplamı

(4) katı ve sıvılarda alınır.

* R Hız bağıntısı X Net reaksiyona eşitse tek basamaklı eşit değilse mekanizmalı tepkimelerdir.

— Kimyasal Denge —

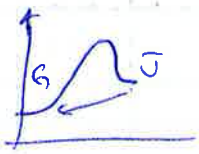
⇌

→ minimum enerjiye eğilimin max düzensizliğe eğilime zıt yönde olması gerekir

mmEE → İşlyo doğrudur.

$X + Isı \rightleftharpoons Y$

mmEE ←



maxDE ⊗

max Düzensizliğe eğilim:

a) Kat. Sıvı Gaz Gaz → max Düzensizlik DE

$H_2O_{(s)} + Isı \rightleftharpoons H_2O_{(g)}$

mmEE ← → maxDE

Denge

b) Mol sayısının fazla olduğu yöne doğrudur. (Sadece gaz için geçerli)

$N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)} + Isı$

maxDE ← → mmEE

→ Fiziksel olaylarda → fiziksel denge olur

$H_2O_{(s)} + Isı \rightleftharpoons H_2O_{(g)}$

→ Kimyasal olaylarda → kimyasal denge olur

$CO_{(g)} + Cl_{2(g)} \rightleftharpoons COCl_{2(g)}$

maddelerin halleri aynı ise homojen denge

" " farklı " heterojen "

pi analitik dershaneleri
Bahçelievler • 225 55 77 Binevler • 216 25 28

→ Denge dinamiktir
Denge kapalı kaplarda ve sbt sıcaklıktadır

→ Dengede madde bitmez
→ Dengede renk ve derişimler sabittir.
→ İleri hız geri hıza eşit olunca denge vardır. denir. $V_i = V_g$

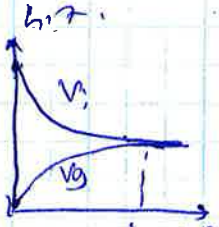
→ Dengede katı ve sıvılar alınmaz.

Denge bağıntısı

$$xA_{y_b(g)} \underset{k_g}{\overset{k_i}{\rightleftharpoons}} aX_{(g)} + bY_{(g)}$$

$$K_c = \frac{k_i}{k_g} = \frac{(\quad)}{(\quad)} = \frac{(X)^a (Y)^b}{(xA_{y_b})^1}$$

→ Sadece T'la değişir.
→ Derişimler türünden denge sabiti.





→ Basamaklı reaksiyonlarda K_c net reaksiyona göre yazılır.

K_p → Basınçlar türünden denge sabiti
Sadece gazlar alınır
" T'la değişir

$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$
2atm 4atm 3atm

$$K_p = \frac{3^2}{2 \cdot 4^3}$$

dengededir.

K_p ile K_c arasındaki bağıntı

$K_p = K_c (RT)^{\Delta n}$ → $n_Ü - n_G$ (Gazlar alınır)

kelvin

$\frac{22,4}{273} = 0,08$

HESS PRENSİBLERİ

$2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$ $\quad K_c = 100$

$2SO_2 \rightleftharpoons 2SO_3$ $\quad \frac{1}{100}$

$6SO_2 + 3O_2 \rightleftharpoons 6SO_3$ $\quad K_c = (100)^3$

Reaks. toplanırsa K_c'ler çarpılır

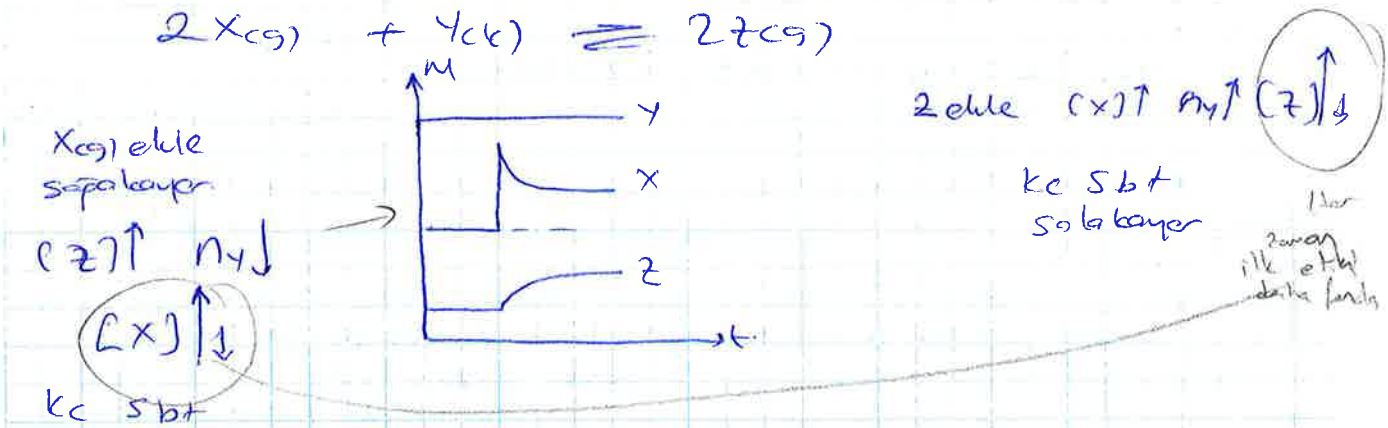
Dengeye etki eden faktörler

→ Dengeye dışarıdan bir etki yapılırsa denge eski haline dönecek şekilde sağa yada sola kayar. (Le Chatelier kanunu)

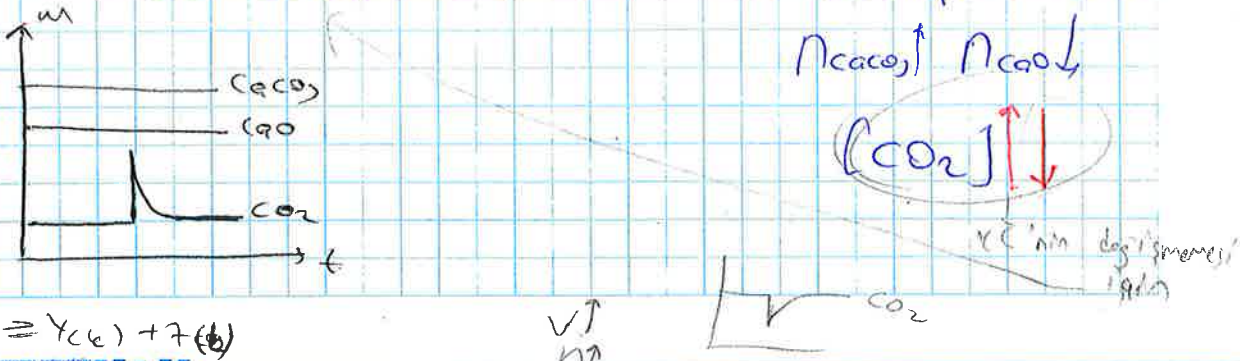
→ Derişim etkisi en önemli etkidir.

1 - Derişim etkisi

$2X_{(g)} + Y_{(k)} \rightleftharpoons Z_{(g)}$



İstisna: $CaCO_{3(k)} \rightleftharpoons CaO_{(k)} + CO_{2(g)}$ $\quad K_c = [CO_2]$



$X_{(g)} \rightleftharpoons Y_{(k)} + Z_{(k)}$

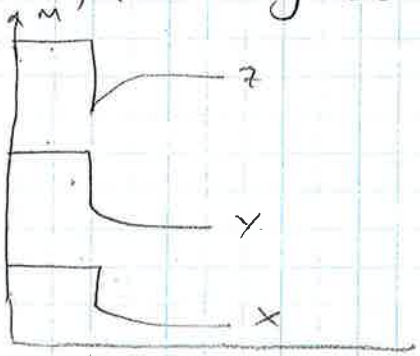
pi analitik dershaneleri
Bahçelievler • 225 55 77 Binevler • 216 25 28

2- Basınç – Hacim etkisi

P↑ V↓ P↓ V↑ dıydım.

→ Hacim artırılırsa reaksiyon molsayısının fazla old. yöne kayar.

$M = \frac{n\uparrow}{V\uparrow}$ ↑↓M



$2X_{(g)} + Y_{(g)} \rightleftharpoons 4Z_{(g)}$

V↑ Kc sbt reaks sağa kayar

$[X]\downarrow \quad [Y]\downarrow \quad [Z]\uparrow$ → Hepsinin derişimi azalır.

~~→~~ $2HCl_{(g)} \rightleftharpoons H_{2(g)} + Cl_{2(g)}$

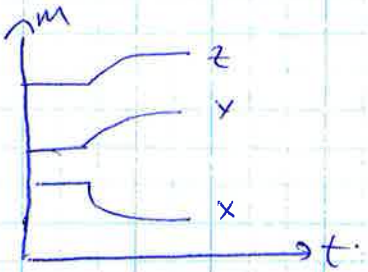
V↓ reaksiyon sağa yada sola kaymaz tüm derişimler artar

M↑

3- Sıcaklık

a) endotermik R $\longrightarrow$

$X_{(g)} + ısı \rightleftharpoons Y_{(g)} + Z_{(g)}$



T↑ sağa kayar Kc↑ [X]↓ [Y]↑ [Z]↑

$K_c = \frac{\text{Ü}}{\text{G}\uparrow}$

b) ekzotermik R ⇌ Y + ısı T↑ sola kayar

$K_c \downarrow$ [X] ↑↓ [Y] ↓

4- katalizör ⇒ katalizör denge etki etmez

Reaksiyonun denge daha çabuk gelmesini sağlar

Tepkime Yönünün Belirlenmesi

(Denge kari) (Yalancı Denge)

$H_2 + Cl_2 \rightleftharpoons 2HCl$ $K_c = 2$

2M 3M 5M

$Q = \frac{5^2}{2 \cdot 3}$

$Q > K_c$

sola kayar. $Q = \frac{\text{Ü}\downarrow}{\text{G}\uparrow}$

$Q = K_c$ ise Denge var.

$Q < K_c$ " Denge yok Denge sağa kayar. Ayu artırmam gerek $Q = \frac{[Ü]\uparrow \text{artmalı}}{[G]}$ o zaman sağa kaymalı

$Q > K_c$ ise Denge yok Sola kayar

Bazlık kuvveti (metalik öz. artar)

Asitlik kuvveti

Çap artışı ile metalik özellik artar, bazlık ↑

Asit – Baz Dengesi

- Aynı periyotta ametalik öz ↑ asitlik kuvveti ↑
- Aynı grupta çap artışına asitlik kuvveti ↓
- Oksijenli asitlerde oksijen sayısı artışı ile asitlik kuvveti artar

$HClO < HClO_2 < HClO_3 < HClO_4$

Arhenius: suya H^+ veren asit

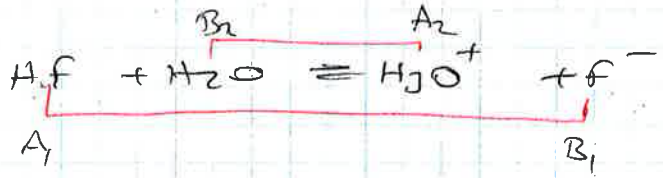
" OH^- " baz

$HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$

$NH_3 \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$

Lowry Bronsted: suya proton (H^+) veren asit

Sudan " alan Baz



Suyun otoiyonizasyonu

25°C

$H_2O_{(s)} + Isı \rightleftharpoons H^+ + OH^-$

$-x\,M \quad +x\,M \quad +x\,M$

Sadece T ile değişir

$K_{SU} = [H^+][OH^-] = 10^{-14}$

$x \cdot x = 10^{-14}$

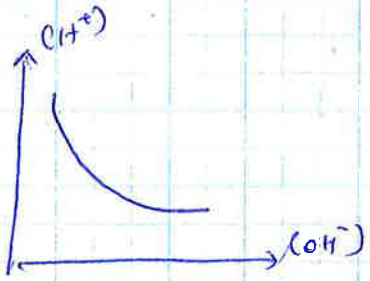
$x^2 = 10^{-14}$

$x = 10^{-7}\,M$

$[H^+] = 10^{-7}\,M \quad [OH^-] = 10^{-7}\,M$ ortam Nötr.

$[H^+] > 10^{-7}\,M$ A

$[H^+] < 10^{-7}\,M$ B



Örn: $2 \cdot 10^{-4}\,M$ $HCl_{(aq)}$ $[OH^-] = ?$

$[H^+][OH^-] = 10^{-14}$

$2 \cdot 10^{-4} \cdot x = 10^{-14}$

$5 \cdot 10^{-11}$

Örn: $5 \cdot 10^{-3}\,M$ $NaOH$ $[H^+] = ?$ $2 \cdot 10^{-12}\,M$

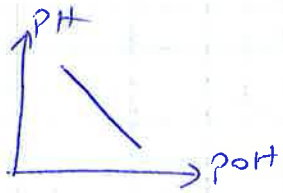
10^{-14}

— pH — pOH —

25°C

$-\log[H^+] = pH$ $\quad -\log[OH^-] = pOH$

$pH + pOH = 14$



$pH = pOH = 7$ nötr

$pH < 7$, $pOH > 7$) A

$pH > 7$, $pOH < 7$) B

0,001 M HCl $\quad pH = 3$ $\quad -\log 10^{-3}$

$5 \cdot 10^{-5}$ M H_2SO_4 $\quad pH = 4$

10^{-4} M

$\frac{10^{-6}}{10^{-8}} \quad \frac{[H^+]}{[OH^-]} = 100$

10^{-4} M HCl

$HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$

$10^{-4} \quad 10^{-4} \quad 10^{-4}$

örn: $2 \cdot 10^{-5}$ M HCl $\quad pH = ?$ $\quad \log 2 = 0,3$

$-\log 2 \cdot 10^{-5} \quad 5 - \underbrace{\log 2}_{0,3} = 4,7 = pH$

— ZA ve ZB çözeltileri —

Suda çok az iyonlaşır

$HX \rightleftharpoons H^+ + X^-$

100M
−1M $\quad$ +1M $\quad$ +1M
99

HX HX
H^+ X^-

$Ka = \frac{[H^+][X^-]}{[HX]}$

(sadece sıcaklıkla değişir)

Ka ↑ Asitlik ↑ iyonlaşma % si ↑

$YOH \rightleftharpoons Y^+ + OH^-$

100M
−1M $\quad$ +1M $\quad$ +1M
99,9

$Kb = \frac{[Y^+][OH^-]}{[YOH]}$

Kb ↑ Bazlık ↑ iyonlaşma % si ↑

$Ka \cdot Kb = 10^{-14}$ 25°C

İyonlaşma yüzdesine etki eden faktörler

İyonlaşma yüzdesi.

Zayıf $HX \rightleftharpoons H^+ + X^-$ — %Y

- T ↑ → %Y ↑
- T ↓ → %Y ↓
- Katı H_2O ekle → V ↑ (mol sayısı sabit, tepkimeler ürün yönüne kayar) → %Y ↑
- $HCl_{(g)}$ ekle (H^+ ↑) → %Y ↓
- $NaOH_{(k)}$ ekle (V sabit, mol sayısı ürün yönüne kayar) → %Y ↑
- NaX → %Y ↓

Zayıf $YOH \rightleftharpoons Y^+ + OH^-$ — %Y

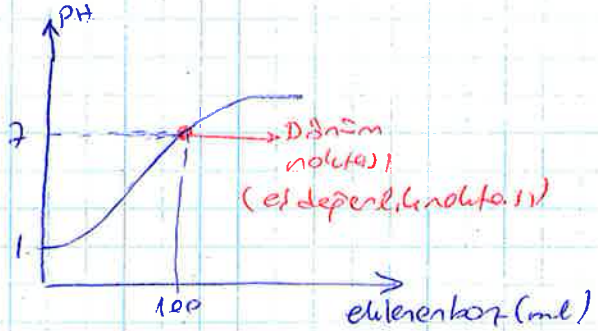
- NaOH ekle → %Y ↓

CH_3NH_2

H^+ OH^- H_3O^+ (Gösterge ile bulunur.)

Titrasyon

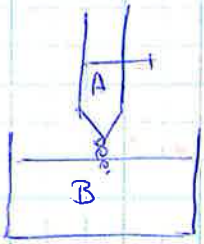


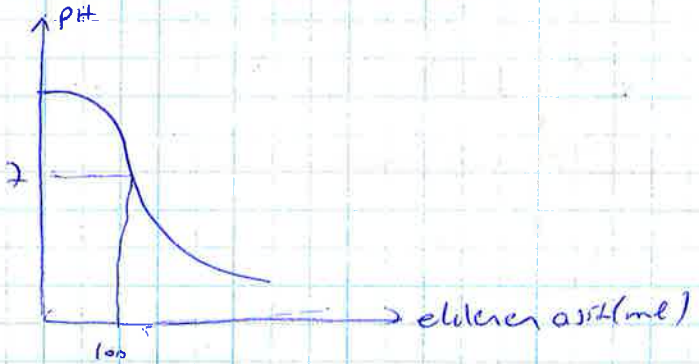


$n_{H^+} = n_{OH^-}$ Nötr

$n_{H^+} > n_{OH^-}$ Asidik

$n_{H^+} < n_{OH^-}$ Bazik





TAMPON ÇÖZELTİ

Z.A ve ZB' ların ortak iyon etkisi.

$HF \rightleftharpoons H^+ + F^-$ $\quad [H^+] = K_a \frac{[Asit]}{[Tuz]}$

NaF

$YOH \rightleftharpoons Y^+ + OH^-$ $\quad [OH^-] = K_b \frac{[Baz]}{[Tuz]}$

NaY

CH_3COOH — ZA	CH_3COONa	Tampon Çözelti ✓
H_2SO_4 — KA	Na_2SO_4	—
$NH_3 \rightarrow NH_4^+ OH^-$	$NaCl$ (Tuz)	—
KOH — K.B	KBr	—
HF	NaF	✓

Çözünürlük Dengesi

* Az çözünen tuzlar incelenir
* katısıyla denge kurabilen tuzlar incelenir.
* Yapısında ~~Li^+~~ Na^+ K^+ NO_3^- NH_4^+ CH_3COO^- iyonları içeren tuzlar çok iyi çözünür

$AgNO_3$ $NaCl$ KBr CH_3COONa NH_4Cl

Çözünürlük ve $K_{çç}$ bulma

$Fe_2(SO_4)_{3(k)} \rightleftharpoons 2Fe^{+3} + 3SO_4^{-2}$

$-10^{-2}M$ $\quad (2\cdot10^{-2})^2 \quad (3\cdot10^{-2})^3$

$K_{çç} = [Fe^{+3}]^2 [SO_4^{-2}]^3$ (çözünürlük çarpımı)

$4\cdot10^{-4} \cdot 27\cdot10^{-6} = 108\cdot10^{-10}$ $K_{çç}$

Sadece Tuzlar değişir

$1,08\cdot10^{-8}$

$AgCl_{(k)} \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$ $K_{çç} = 10^{-10}$

10^{-4}M 10^{-4} 10^{-4} NaCl

5 (18 + 5)

$CaCl_2$ $K_{çç} = 4 \cdot 10^{-12}$ $c = ?$

$CaCl_2 \rightleftharpoons Ca^{+2} + 2Cl^-$

x 2x

$4x^3 = 4 \cdot 10^{-12}$

$x = 10^{-4}$

— Çözünürlüğe ortak iyon etkisi —

oi ↑ ç ↓

ortak iyon çözünürlük

SSS) 1M KCl

I H_2O II 1M KBr III 1M K_2SO_4

I > II > III

Örnek: AgCl'nin saf sudaki

$c = ?$ AgCl: $K_{çç} = 10^{-10}$

$c = 10^{-5}$M

AgCl'nin 0,1M NaCl'deki

$c = ?$

$AgCl_{(k)} \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$

xM (xM) (xM + 0,1)

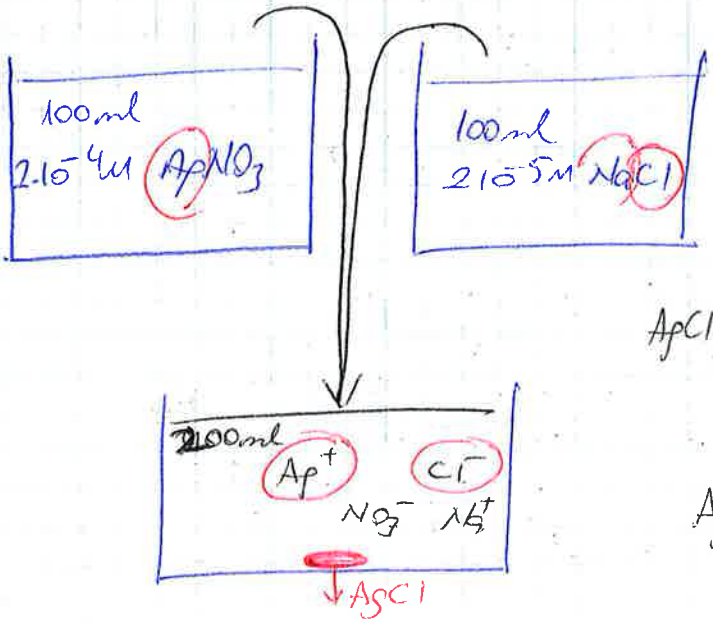
$x(x + 0,1) = 10^{-10}$

ihmal

$x = 10^{-9}$M

azaldı

Çökelme Şartı



$M = \frac{n}{V}$

AgCl $K_{çç} = 10^{-12}$

$AgCl_{(k)} \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$

10^{-6} 10^{-5}

$Q = 10^{-9} > K_{çç}$

çökme var.

Q: ↑

$Q = K_{çç}$ ise Sistem dengede

$Q < K_{çç}$ " " " değil

doymamış çözelti

$Q > K_{çç}$ " çökme var. (Başlangıçta aşırı doygun)

çökme tamamlanınca $Q = K_{çç}$ olur

$BaSO_4 \rightleftharpoons Ba^{+2} + SO_4^{-2}$

0,05 0,05 25.10^{-4}

AgI $\rightleftharpoons Ag^+ + I^-$

10^{-2} M 2.10^{-2}

(Ag^+)

$0,01 \cdot 100 = M \cdot 300$

~~$0,01 \cdot 200 = M \cdot 300$~~

$0,01 \cdot 200 = M \cdot 300$

— Nötrleşme —

$n_{H^+} = n_{OH^-}$ ortam nötr

$n_{H^+} > n_{OH^-}$ ortam asidik

$n_{H^+} < n_{OH^-}$ ortam bazik

$HCl + NaOH \rightarrow$

2 mol 4 mol

−2 −2

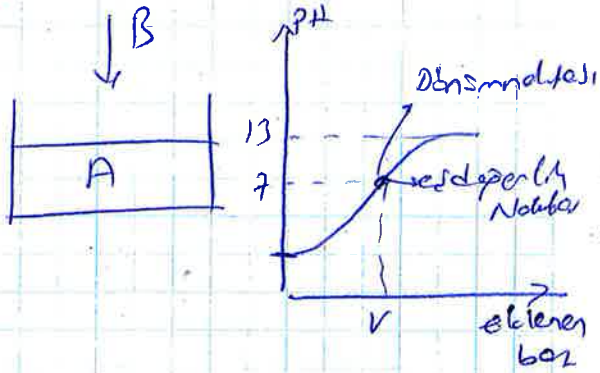
2

Titrasyon + Nötrleşme

$n_{H^+} = n_{OH^-}$ N

$n_{H^+} > n_{OH^-}$ A

$n_{H^+} < n_{OH^-}$ B





Eşdeğer gram: n.Ad 3 mol H_2SO_4 3 × 2

Eşdeğer kütle: $\frac{MA}{Td}$ H_3PO_4 $\frac{99}{3}$

— Hidroliz —

* Asidik veya bazik tuzlar hidroliz olur.

KA + KB ⟶ Nötr tuz — H

HCl + NaOH → NaCl —

KA + ZB ⟶ Asidik tuz +

HCl + NH_3 → NH_4Cl

AgOH
$Fe(OH)_3$
CH_3NH_2

Zayıf temel iyon hidroliz olur

$NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$

ZA + KB ⟶ Bazik tuz +

HF + NaOH → NaF +

$F^- + H_2O \rightleftharpoons HF + OH^-$ +

* CH_3COONa Na_2SO_4 KCl

NH_4Br KF NaCN

HF + KOH ⟶ KF oluşan tuz hidroliz olurmu.

$F^- + H_2O \rightleftharpoons HF + OH^-$

analitik dershaneleri
Bahçelievler • 225 55 77 Binevler • 216 25 28

$NaOH + HNO_3 \rightarrow$ NH_4

$NH_3 + HCl \rightarrow$

(78)

TAMPON ÇÖZELTİ

(Zayıf asit veya zayıf bazlara ortak iyon etkisi)

$HF \rightleftharpoons H^+ + F^-$

A A A

X/@F

HF — NaF

$[H^+] = K_a \frac{(Asit)}{(Tuz)}$ → HF

$NH_3 \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$

X/NH_4Cl

NH_3 — NH_4Cl

$[OH^-] = K_b \frac{(Baz)}{(Tuz)}$

Tampon Çi

~~HCl — NaCl~~ —

$HCOOH$ — $NaCl$ —

CH_3COONa — $NaOH$ ~~—~~

$HCOONa$ — $HCOOH$ ✓ Aynı

$HCOOH$ — $HCOONa$

100 ml 2 mol NH_3 ile 1 mol HCl reaksiyona girer - Tampon çözelti oluşurmu?

	NH_3	+ HCl	→ NH_4Cl
	2 mol	1 mol	
	− 1	− 1	
	1 mol		1 mol

Oluşur.

* Kalması gerek

Çözünürlüğe ortak iyon etkisi

oi ↑ çç ↓

AgCl nin $K_{çç} = 10^{-10}$

saf suda çözünürlüğü $ç = 10^{-5}$

$AgCl_{(k)} \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$

$x \quad x \quad x$

$x^2 = 10^{-10}$

$x = 10^{-5} M$

AgCl nin 0,1M lik NaCl çözeltisindeki çözünürlüğü ($K_{çç}$ AgCl $= 10^{-10}$)

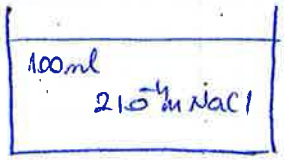
$AgCl_{(k)} \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$

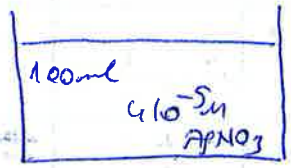
$x \quad (x) \quad (x+0,1)$

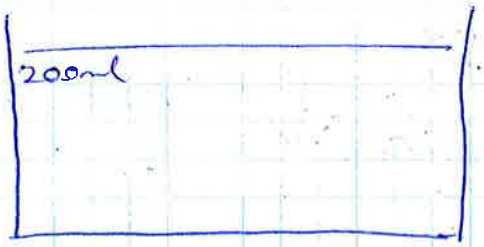
$x(x+0,1) = 10^{-10}$

$x = 10^{-9} M$

Çökelme Şartı







$K_{çç}$ AgCl $= 10^{-6}$

$M = \frac{n}{V}$

$AgCl \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$

$2 \cdot 10^{-5} M \quad 10^{-4} M$

$Q_{çç}$

$Q_{çç} < K_{çç}$ çökme yok

$Q_{çç} = K_{çç}$ ise çözelti doygun çökme yok

$Q_{çç} < K_{çç}$ ise " doygunsuz

$Q_{çç} > K_{çç}$ ise çözelti Aşırı doygun çökme var

çökme tamamlanınca $Q_{çç} = K_{çç}$ olur

Çözünürlük: 1 litre çözeltide çözünmüş maddenin max mol sayısıdır.

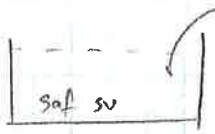
** Diğer bir ifade ile çözünürlük; Doygun çözeltinin molar derişimidir (molarlesidir)

Örn: $K_{çç}$ - AgCl $= 10^{-10}$ dur. Buna göre AgCl tuzunun;

1) Saf sudaki çözünürlüğü?

2) 0,1M NaCl çözeltisindeki çözünürlüğü?

1)



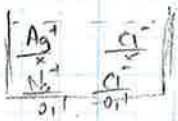
$AgCl_{(k)} \rightleftharpoons Ag^{+} + Cl^{-}$

x x x

$K_{çç} = x^2$

$x = 10^{-5}$

2)



$AgCl_{(k)} + su \rightleftharpoons Ag^{+} + Cl^{-}$

x y x

$K_{çç} = [Ag^{+}] \cdot [Cl^{-}]$

$= x \cdot (y + 0,1) = 10^{-10}$

$= x \cdot 0,1 = 10^{-10}$

$x = 10^{-9}$